

2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知正实数 m 、 n 满足 $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$, 则 $m+n$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $m, n \in (0, +\infty)$, $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$,
- 所以 $m+n = \frac{1}{3}[(m+2n) + (2m+n)] \left(\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} \right)$
- $= \frac{1}{3} \left[2 + \frac{2m+n}{m+2n} + \frac{m+2n}{2m+n} \right] \geq \frac{1}{3} \left[2 + 2\sqrt{\frac{2m+n}{m+2n} \cdot \frac{m+2n}{2m+n}} \right] = \frac{4}{3}$,
- 当且仅当 $\frac{2m+n}{m+2n} = \frac{m+2n}{2m+n}$, 即 $m=n=\frac{2}{3}$ 时取等号,
- 所以 $m+n$ 的最小值为 $\frac{4}{3}$.

4. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a^2 + 2ab - 3b^2 = 1$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 由 $a^2 + 2ab - 3b^2 = 1$ 得 $(a+3b)(a-b) = 1$,
- 令 $x = a+3b$, $y = a-b$, 则 $xy = 1$ 且 $a = \frac{x+3y}{4}$, $b = \frac{x-y}{4}$,
- 所以 $a^2 + b^2 = \left(\frac{x+3y}{4} \right)^2 + \left(\frac{x-y}{4} \right)^2 = \frac{x^2 + 5y^2 + 2}{8} \geq \frac{2\sqrt{5x^2y^2} + 2}{8} = \frac{\sqrt{5} + 1}{4}$,
- 当且仅当 $x^2 = \sqrt{5}$, $y^2 = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 时取等号, 故 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{5} + 1}{4}$.

5. 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x+y$ 的最大值为 _____.

【解析】

- 由 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $3[(x+y)^2 - 2xy] - 2xy = 4$,
- 设 $s = x+y$, 则 $3s^2 - 8xy = 4$, 即 $xy = \frac{3s^2 - 4}{8}$,
- 对任意实数 x, y , 有 $xy \leq \left(\frac{x+y}{2} \right)^2 = \frac{s^2}{4}$, 即 $\frac{3s^2 - 4}{8} \leq \frac{s^2}{4}$,
- 得 $s^2 \leq 4$, 即 $-2 \leq s \leq 2$,
- 当 $x=y=1$ 时, 满足原等式, 且 $x+y=2$ 成立, 因此 $x+y$ 的最大值为 2.

6. 若 a, b, c 都是正实数, 则 $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $a^2 + 2b^2 + 4c^2 = a^2 + b^2 + b^2 + 4c^2 = (a^2 + b^2) + (b^2 + 4c^2) \geq 2ab + 4bc$,

- 所以 $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc} \geq \frac{2ab + 4bc}{ab + 2bc} = 2$, 当且仅当 $a = b = 2c$ 时取等号,
- 即 $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc}$ 的最小值是 2.

7. 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

【解析】

- $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2} = \frac{b}{ab+a^2} + \frac{a}{ab+b^2} = \frac{b}{a(a+b)} + \frac{a}{b(a+b)}$
- $= \frac{(a+b)^2 - 4}{2(a+b)} = \frac{a+b}{2} - \frac{2}{a+b},$
- 令 $t = a+b$, 则原式可设为 $y = \frac{t}{2} - \frac{2}{t}$ 的函数,
- 当 $t > 0$ 时, 此函数为严格增函数,
- 因为 $a, b \in \mathbb{R}^+$ 且 $ab = 2$, $t = a+b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{2}$,
- 当且仅当 $a = b = \sqrt{2}$ 时, t 的最小值为 $2\sqrt{2}$,
- $y = \frac{t}{2} - \frac{2}{t}$ 在 $t \in [2\sqrt{2}, +\infty)$ 上严格增,
- 所以原式的最小值为 $\frac{2\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

8. 设 x, y, z 为正实数, 满足 $x - 2y + 3z = 0$, 则 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值是 _____.

【解析】

- 因为 $x - 2y + 3z = 0$, 所以 $y = \frac{x+3z}{2}$,
- 所以 $\frac{y^2}{xz} = \frac{x^2 + 9z^2 + 6xz}{4xz} \geq \frac{6xz + 6xz}{4xz} = 3$, 当且仅当 $x = 3z$ 时取等号,
- 故 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值是 3.

9. 设 a, b 为正实数, 且 $a + b = 3$, 则 ab 的最大值为 _____, $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- 因为 $a > 0, b > 0$, 所以 $a + b = 3 \geq 2\sqrt{ab}$,
- 故 ab 的最大值为 $\frac{9}{4}$, 当且仅当 $a = b = \frac{3}{2}$ 时取等号.
- 令 $a + 2 = m, b + 1 = n$, 则 $m + n = a + b + 3 = 6$,
- 解得 $a = m - 2, b = n - 1$,
- 所以 $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1} = \frac{(m-2)^2}{m} + \frac{(n-1)^2}{n} = m + \frac{4}{m} + n + \frac{1}{n} - 6 = \frac{4}{m} + \frac{1}{n}$
- $= \frac{1}{6}(m+n) \left(\frac{4}{m} + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{6} \left(\frac{4n}{m} + \frac{m}{n} + 5 \right) \geq \frac{1}{6}(4+5) = \frac{3}{2},$

- 当且仅当 $\frac{4n}{m} = \frac{m}{n}$ 时, 即 $m = 2n$ 时 $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$ 取得最小值,
- 因此 $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$ 的最小值为 $\frac{3}{2}$.

10. 若 a 是正实数, $2a^2 + 3b^2 = 10$, 则 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值是 _____.

【解析】

- a 是正实数, $2a^2 + 3b^2 = 10$, 变形为 $2a^2 + 3(b^2 + 2) = 16$,
- 所以 $16 \geq 2\sqrt{2a^2 \times 3(b^2 + 2)} = 2\sqrt{6} \cdot a\sqrt{b^2 + 2}$, 得 $a\sqrt{2+b^2} \leq \frac{4\sqrt{6}}{3}$,
- 当且仅当 $2a^2 = 3(b^2 + 2) = 8$, 即 $a = 2$, $b^2 = \frac{2}{3}$ 时取等号,
- 所以 $a\sqrt{2+b^2}$ 的最大值为 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$.

二、解答题

11. (1) 已知 $x > 0$, $y > 0$, $2xy = x + 4y$. ①求 xy 的最小值; ②求 $x + y$ 的最小值.

(2) 已知函数 $f(x) = ax^2 + (3a - 4)x - 12$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集.

【解析】

- (1) ①因为 $x > 0$, $y > 0$, 由基本不等式得 $2xy = x + 4y \geq 2\sqrt{4xy} = 4\sqrt{xy}$,
- 解得 $xy \geq 4$, 当且仅当 $x = 4y = 4$ 时取等号, 故 xy 的最小值为 4;
 - ②因为 $x > 0$, $y > 0$, 由已知条件得 $\frac{4y+x}{xy} = \frac{4}{x} + \frac{1}{y} = 2$,
 - 所以 $x + y = \frac{1}{2}(x + y) \left(\frac{4}{x} + \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{2} \left(5 + \frac{4y}{x} + \frac{x}{y} \right) \geq \frac{1}{2} \left(5 + 2\sqrt{\frac{4y}{x} \cdot \frac{x}{y}} \right) = \frac{9}{2}$,
 - 当且仅当 $x = 2y = 3$ 时, 等号成立, 故 $x + y$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$;
- (2) 当 $a = 0$ 时, 则 $x + 3 \leq 0$, 解得 $x \leq -3$;
- 当 $a \neq 0$ 时, $f(x) = ax^2 + (3a - 4)x - 12 = (x + 3)(ax - 4) = a(x + 3) \left(x - \frac{4}{a} \right)$,
 - 当 $a > 0$ 时, 则 $(x + 3) \left(x - \frac{4}{a} \right) \geq 0$, 解得 $x \leq -3$ 或 $x \geq \frac{4}{a}$;
 - 当 $a < 0$ 时, 则 $(x + 3) \left(x - \frac{4}{a} \right) \leq 0$,
 - 当 $\frac{4}{a} > -3$ 时, 即 $a < -\frac{4}{3}$, 解得 $-3 \leq x \leq \frac{4}{a}$;
 - 当 $\frac{4}{a} = -3$ 时, 即 $a = -\frac{4}{3}$, 解得 $x = -3$;
 - 当 $\frac{4}{a} < -3$ 时, 即 $-\frac{4}{3} < a < 0$, 解得 $\frac{4}{a} \leq x \leq -3$;
 - 综上所述, 当 $a < -\frac{4}{3}$ 时, 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\left[-3, \frac{4}{a} \right]$;

- 当 $a = -\frac{4}{3}$ 时, 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\{-3\}$;
- 当 $-\frac{4}{3} < a < 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\left[\frac{4}{a}, -3\right]$;
- 当 $a = 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $(-\infty, -3]$;
- 当 $a > 0$ 时, 不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $(-\infty, -3] \cup \left[\frac{4}{a}, +\infty\right)$.

12. 已知 x, y 都是正数, 且 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$.

- (1) 求 $2x + y$ 的最小值及此时 x, y 的取值;
- (2) 不等式 $(2x + y)^2 \geq m(x + 2y)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

$$(1) \quad 2x + y = (2x + y) \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y} \right) = 4 + \frac{2x}{y} + \frac{2y}{x} + 1 \geq 5 + 2\sqrt{\frac{2x}{y} \cdot \frac{2y}{x}} = 9,$$

- 当且仅当 $x = y$ 且 $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$, 即 $x = y = 3$ 时取等号,
- 此时 $2x + y$ 的最小值为 9.

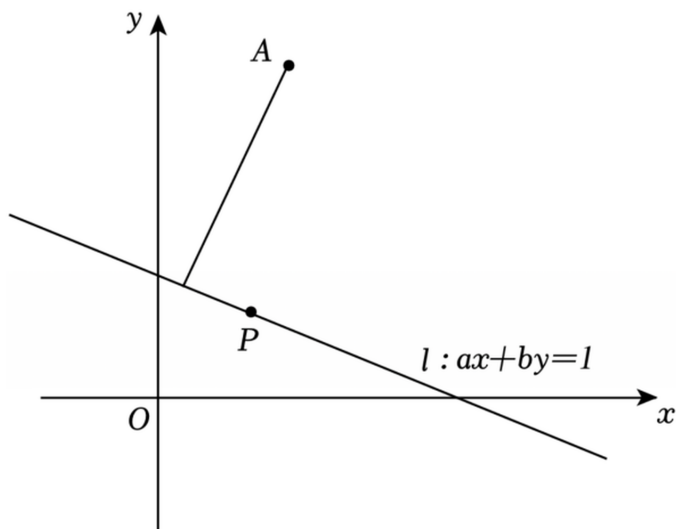
$$(2) \quad \text{由 } \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1, \text{ 得 } x + 2y = xy > 0,$$

- 故 $(2x + y)^2 \geq m(x + 2y) \Leftrightarrow m \leq \frac{(2x + y)^2}{x + 2y} \Leftrightarrow m \leq \frac{(2x + y)^2}{xy},$
- 又 $\frac{(2x + y)^2}{xy} = \frac{4x^2 + y^2 + 4xy}{xy} = \frac{4x}{y} + \frac{y}{x} + 4 \geq 2\sqrt{\frac{4x}{y} \cdot \frac{y}{x}} + 4 = 8,$
- 当且仅当 $\begin{cases} \frac{4x}{y} = \frac{y}{x} \\ \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$ 时取等号, $\frac{(2x + y)^2}{xy}$ 取得最小值 8,
- 故 m 的取值范围为 $\{m \mid m \leq 8\}.$

13. 已知实数 a, b 满足 $a + b = 2$, 求 $\frac{a + 2b - 1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 的最大值为 _____.

【解析】

- 如图, 考虑直线 $l: ax + by = 1$,



- 因为 $a + b = 2$, 所以直线 l 恒过定点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$,
- 再令 $A(1, 2)$, 则 $d_{A-l} = \frac{|a + 2b - 1|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq |AP| = \frac{\sqrt{10}}{2}$,
- 当且仅当 $l \perp AP$ 时等号成立,
- 又 $\frac{a + 2b - 1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \leq \frac{|a + 2b - 1|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, 而当 $l \perp AP$, $a + 2b - 1 > 0$, 等号也成立,
- 故 $\left(\frac{a + 2b - 1}{\sqrt{a^2 + b^2}}\right)_{\max} = \frac{\sqrt{10}}{2}$.

14. (1) 设 a 、 b 、 c 都是正数, 试证明不等式: $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$;

(2) 对一切正整数 n , 不等式 $\frac{2x-1}{x} > \frac{n}{n+1}$ 恒成立, 则实数 x 的取值范围构成的集合.

【解析】

(1) 因为 $a > 0$, $b > 0$, $c > 0$,

- 所以 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$, $\frac{c}{a} + \frac{a}{c} \geq 2$, $\frac{c}{b} + \frac{b}{c} \geq 2$,
- 所以 $\left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b}\right) + \left(\frac{c}{a} + \frac{a}{c}\right) + \left(\frac{c}{b} + \frac{b}{c}\right) \geq 6$, 即 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$.

(2) 考查 $y = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, 一切正整数 n 函数为严格增函数, 所以 $y \geq \frac{1}{2}$,

- 对一切正整数 n , 不等式 $\frac{2x-1}{x} > \frac{n}{n+1}$ 恒成立, 所以 $\frac{2x-1}{x} \geq 1$,
- 所以 $\frac{x-1}{x} \geq 0$, 所以 $x < 0$ 或 $x \geq 1$,
- 所以实数 x 的取值范围是 $(-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$.